TD - PCSI

Sujet Chimie des solutions, version actuelle

Corrigé

Tout pour CPGérer

A Formulation du Tamoxifène

A.I Solubilisation du Tamoxifène en milieu biologique

Q.1. Justifier les conditions de température et de pH choisies pour l'expérience décrite sur la figure **??**. Proposer une interprétation des résultats observés avec et sans dérivé de β-cyclodextrine (noté HBenBCD).

Solution :

— La température de 37°C et le pH de 6 servent à reproduire les conditions dans le corps humain.

— *Observation :* Le Tamoxifène libre est très peu soluble, alors que le Tamoxifène encapsulé l'est beaucoup plus. On observe aussi que plus il y a de cyclodextrine, plus la solubilité est grande.

— *Interprétation :* Le Tamoxifène libre est une molécule organique possédant une grande partie apolaire (cycles benzyliques), d'où sa faible solubilité dans l'eau.

A l'inverse, la cyclodextrine l'est beaucoup vu le grand nombre de groupes hydroxyles (faisant des ponts hydrogène).

Ainsi, l'encapsulation permet de donner une « coque » hydrosoluble au Tamoxifène, d'où l'augmentation drastique de solubilité.

Q.2. Estimer une valeur de la solubilité du Tamoxifène encapsulé dans HBenBCD, dans l'eau, à la température de l'expérience, pour chaque rapport T : HBenBCD. Proposer une interprétation des résultats obtenus.

Solution : On dispose de 422 mg de Tamoxifène dans 14 mL d'eau.

Rapport	1 :2.4	1 :3.5	1 :7.1
Pourcentage de dissolution (%)	40	56	67
Masse solubilisée (en mg dans 14 mL d'eau)	168.8	236.3	282.7
Solubilité (en g/L)	12.1	16.9	20.2

La solubilité augmente car en ajoutant de plus en plus de cyclodextrine on déplace l'équilibre de complexation.

A.II Encapsulation du Tamoxifène dans le captisol

Q.3. Estimer une valeur de la constante thermodynamique d'équilibre K_1° associée à la réaction d'encapsulation à 298 K.

Solution : Au croisement entre les deux courbes de la figure 10.ii. on a [T] = [T−C], et on lit $pC = 3$.
Ainsi,

$$K_1^\circ = \frac{[\text{T–C}]c^\circ}{[\text{T}][\text{C}]} = 10^{pC} = 10^3$$

Q.4. Déterminer une valeur de r qui permettrait d'obtenir une solution de concentration en quantité de matière totale en Tamoxifène $C_T = 10^{-3}$ mol·L^{-1} contenant 99 % de principe actif assimilable.

Solution :

Espèce	T	C	T–C
État initial	C_T	rC_T	0
Équilibre	$0.01C_T$	$(r-0.99)C_T$	$0.99C_T$

Tableau d'avancement

Comme à l'état final, on est à l'équilibre, alors :

$$K_1^\circ = \frac{0.99C_T}{0.01C_T(r-0.99)C_T} \quad \Rightarrow \quad (r-0.99)C_T = \frac{99}{K_1^\circ} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{99}{K_1^\circ C_T} + 0.99 = 99.99$$

Rapport du jury

Cette question n'a donné lieu qu'à très peu de bonnes réponses, les candidats confondant souvent état initial et état final.
L'établissement d'un tableau d'avancement est une aide précieuse pour répondre à ce type de question.

Q.5. Établir l'expression du pourcentage de Tamoxifène libre (T) en fonction de $pC = -\log\left(\frac{[\text{C}]}{c^\circ}\right)$. Écrire alors en Python les deux fonctions d'en-tête :

- `def f(pC : float, pK : float) -> float` : qui calcule le pourcentage de Tamoxifène libre.
- `def g(pC : float, pK : float -> float` : qui calcule le pourcentage de Tamoxifène encapsulé.

pour des valeurs de pC et $pK = -\log(K_1^\circ)$ données.

Solution : Deux équations importantes :

— $C_T = [\text{T}] + [\text{T–C}]$
— $K_1^\circ = \dfrac{[\text{T–C}]c^\circ}{[\text{T}][\text{C}]}$

Pour trouver la concentration en Tamoxifène libre :

$$C_T = [\text{T}] + \frac{K_1^\circ[\text{T}][\text{C}]}{c^\circ} \quad \Rightarrow \quad \frac{[\text{T}]}{C_T} = \frac{1}{1+K_1^\circ\frac{[\text{C}]}{c^\circ}} = \frac{1}{1+10^{-pK-pC}}$$

Pareillement pour la concentration en Tamoxifène encapsulé :

$$C_T = \frac{C_T}{1+10^{-pK-pC}} + [\text{T–C}] \quad \Rightarrow \quad \frac{[\text{T–C}]}{C_T} = 1 - \frac{1}{1+10^{-pK-pC}} = \frac{10^{-pK-pC}}{1+10^{-pK-pC}}$$

Ainsi :

```
def f(pC, pK):
        return 1/(1 + 10**(-pK-pC))

def g(pC, pK):
        return 10**(-pK-pC)/(1 + 10**(-pK-pC))
```

Rapport du jury

Si l'établissement de l'expression du pourcentage de Tamoxifène libre pose parfois problème, la syntaxe Python attendue ici est maîtrisée par la plupart des candidats.

.

A.III Mesure expérimentale d'une constante thermodynamique d'équilibre d'encapsulation par la méthode de Benesi-Hildebrand

Q.6. Montrer que ΔA peut se mettre sous la forme : $\Delta A = \Delta\varepsilon l[\text{S–ACD}]$ où $[\text{S–ACD}]$ est la concentration en quantité de matière de S−ACD à l'équilibre. Expliciter $\Delta\varepsilon$.

Solution :

Espèce	S	ACD	S−ACD
État initial	$[\text{S}]_0$	$[\text{ACD}]_0$	0
Équilibre	$[\text{S}]_0 - [\text{S–ACD}]$	$\underbrace{[\text{ACD}]_0 - [\text{S–ACD}]}_{\simeq[\text{ACD}]_0}$	$[\text{S–ACD}]$

Tableau d'avancement

Ainsi, par la loi de Beer-Lambert :

— $A_0 = \varepsilon_\text{S} l[\text{S}]_0 + \varepsilon_\text{ACD} l[\text{ACD}]_0$

— $A = \varepsilon_\text{S} l[\text{S}] + \varepsilon_\text{ACD} l[\text{ACD}] + \varepsilon_\text{S–ACD} l[\text{S–ACD}] = \varepsilon_\text{S} l([\text{S}]_0 - [\text{S–ACD}]) + \varepsilon_\text{ACD} l[\text{ACD}]_0 + \varepsilon_\text{S–ACD} l[\text{S–ACD}]$

Finalement :

$$\Delta A = \underbrace{(\varepsilon_\text{S–ACD} - \varepsilon_\text{S})}_{\Delta\varepsilon} l[\text{S–ACD}]$$

Q.7. Établir la relation :

$$[\text{S–ACD}] = \frac{K_2^\circ [\text{ACD}]_0 [\text{S}]_0}{c^\circ + K_2^\circ [\text{ACD}]_0}$$

Solution : On utilise le tableau d'avancement précédent et l'expression de la constante d'équilibre :

$$\begin{aligned} & K_2^\circ = \frac{[\text{S–ACD}]c^\circ}{([\text{S}]_0 - [\text{S–ACD}])[\text{ACD}]_0} \\ \Rightarrow \quad & K_2^\circ [\text{ACD}]_0 [\text{S}]_0 - K_2^\circ [\text{ACD}]_0 [\text{S–ACD}] = [\text{S–ACD}]_0 c^\circ \\ \Rightarrow \quad & [\text{S–ACD}] = \frac{K_2^\circ [\text{ACD}]_0 [\text{S}]_0}{c^\circ + K_2^\circ [\text{ACD}]_0} \end{aligned}$$

Q.8. Montrer que le tracé de $\dfrac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}$ en fonction de $[\text{ACD}]_0$ permet d'accéder à une valeur numérique de la constante thermodynamique d'encapsulation K_2° à 298 K.

Solution : Par les deux questions précédentes, on a :

$$\frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A} = \frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta\varepsilon l[\text{S–ACD}]} \quad \text{par } \textbf{Q.6}$$

$$= \frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta\varepsilon l \dfrac{K_2^\circ[\text{ACD}]_0[\text{S}]_0}{c^\circ + K_2^\circ[\text{ACD}]_0}} \quad \text{par } \textbf{Q.7}$$

$$= \frac{c^\circ + K_2^\circ[\text{ACD}]_0}{\Delta\varepsilon l K_2^\circ[\text{S}]_0}$$

$$\underbrace{\frac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}}_{y} = \underbrace{\frac{c^\circ}{\Delta\varepsilon l K_2^\circ[\text{S}]_0}}_{b} + \underbrace{\frac{1}{\Delta\varepsilon l[\text{S}]_0}}_{a}\underbrace{[\text{ACD}]_0}_{x}$$

La régression linéaire de $\dfrac{[\text{ACD}]_0}{\Delta A}$ en fonction de $[\text{ACD}]_0$ permet d'obtenir les coefficients a et b.

On déduit $K_2^\circ = \dfrac{ac^\circ}{b}$.

Q.9. Discuter le modèle utilisé. Déterminer une valeur de la constante thermodynamique d'équilibre K_2° à 298 K.

Solution :

— *Discussion du modèle :* Les écarts normalisés sont tous compris entre -2 et 2, et ils sont aléatoirement répartis autour du 0, ce qui confirme le modèle.

— Par la question précédente, on a $K_2^\circ = \dfrac{ac^\circ}{b} = \dfrac{-22.92914}{-0.008382} = 2.74 \times 10^3$

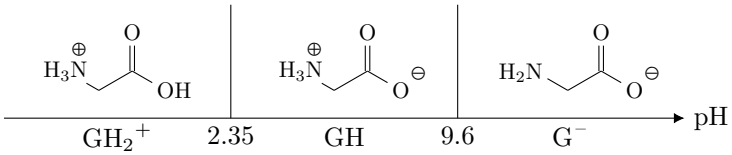
Rapport du jury

Pour avoir l'intégralité des points, les candidats devaient discuter de l'adéquation entre les mesures et le modèle en utilisant les écarts normalisés fournis ou, au minimum, en précisant que la répartition des points expérimentaux est aléatoire autour de la droite moyenne.

B Titrage d'un acide aminé contenu dans un complément alimentaire

Q.10. Tracer le diagramme de prédominance de la glycine en fonction du pH. Représenter une formule topologique de la forme prédominante de la glycine pour chaque domaine.

Solution :



Rapport du jury

Question rarement traitée correctement : moins de 5 % des candidats dessinent les formes topologiques correctes de l'acide aminé selon le domaine de pH considéré.

Q.11. Déterminer une valeur de pH de la solution S_0 à 298 K. Expliquer la non-pertinence d'un titrage direct de la glycine $GH_{(aq)}$ contenue dans la solution S_0 par la solution d'hydroxyde de sodium.

Solution : Deux réactions sont possibles entre l'eau et la glycine :

$$GH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = G^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \qquad K^\circ = K_{a2} = 10^{-9,6}$$

$$GH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = GH^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \qquad K^\circ = \frac{K_e}{K_{a1}} = 10^{-11,8}$$

La première réaction est la réaction prépondérante. On effectue un tableau d'avancement :

	GH	H_2O	G^-	H_3O^+
État initial	C_0	excès	0	0
Équilibre	$C_0 - x \simeq C_0$	excès	x	x

Comme $K^\circ = 10^{-9,6} \ll 1$, on peut faire l'hypothèse de la réaction peu avancée, c'est-à-dire $x \ll C_0$. Ainsi :

$$K^\circ = \frac{[G^-][H_3O^+]}{[GH]c^\circ} = \frac{x^2}{C_0 c^\circ} \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{K^\circ C_0 c^\circ}$$

Or, $C_0 = \dfrac{n_{gly}}{V} = \dfrac{m_{gly}}{MV} = \dfrac{0,98 \times 0,500}{75 \times 0,100} = 6,53 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.
Finalement :

$$x = 4,05 \times 10^{-6} \text{ mol·L}^{-1} \qquad \text{pH} = -\log([H_3O^+]) = -\log(x) = 5,39$$

Un titrage direct par la soude n'est pas possible car la différence de pK_a entre le titrant (soude de $pK_a = 14$) et du titré (glycine de $pK_{a2} = 9,6$) est trop faible pour distinguer très clairement un saut. Le saut n'étant pas abrupt, il existera une forte incertitude sur le volume équivalent, ce que l'on veut éviter.

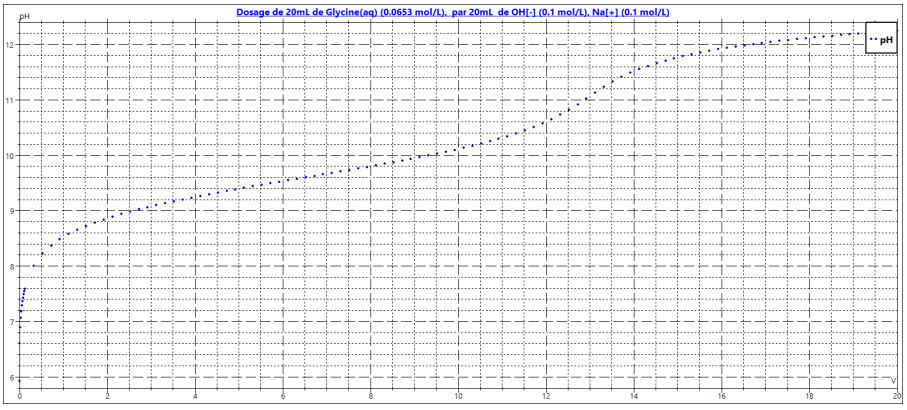


FIGURE 1 – Simulation du titrage direct de la solution S_0 par la soude, *d'après Dozzzaqueux*

Q.12. Donner l'équation de la réaction modélisant la formation du complexe $Cu(G)_{2\,(aq)}$.

Solution :

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,GH_{(aq)} = Cu(G)_{2\,(aq)} + 2\,H^+_{(aq)}$$

Q.13. Écrire alors l'équation de la réaction support de ce titrage suivi sur la figure 19. Proposer une interprétation au point anguleux observé sur cette courbe de suivi par pH-métrie.

Solution : Via la question précédente, on remarque que l'on forme des ions H^+ qui ont abaissé le pH et sont les premiers à être titré. L'équation de la réaction de titrage est :

$$H^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = H_2O_{(l)}$$

Le point anguleux correspond à la précipitation de $Cu(OH)_{2\,(s)}$ venant de la réaction entre l'excès d'ions $Cu^{2+}_{(aq)}$ et la soude.

Q.14. Justifier l'ajout de nitrate de cuivre (II) pour une meilleure détection de l'équivalence.

Solution : Le volume équivalent est bien plus lisible et donc est connu avec une meilleure précision (ce qui est indispensable pour le dosage d'un médicament).

Q.15. Déterminer la masse de glycine dans un comprimé, assortie d'une estimation de son incertitude-type. *On négligera les incertitudes liées à l'utilisation de la verrerie de précision.*

Solution : Par les équations de réaction présentes dans les questions précédentes, on déduit : $n_{H^+} = n_{GH}$. Ainsi :

$$m_{\text{dosée}} = CV_eM_{GH} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{100}{20} m_{\text{dosée}} = 5CV_eM_{GH} = 489 \text{ mg}$$

Remarque

Comme dit dans l'énoncé, ils ont négligé les incertitudes sur la « verrerie de précision », c'est-à-dire les fioles jaugées ici. En réalité, le rapport $V_{\text{fiole}}/V_{\text{prélevé}}$ possède une incertitude.

Par la formule de propagation d'incertitude, on a :

$$\begin{aligned} u(m) &= m \times \sqrt{\left(\frac{u(C)}{C}\right)^2 + \left(\frac{u(V_e)}{V_e}\right)^2} \\ &= 488,5112 \times \sqrt{\left(\frac{0,0010 \times 10^{-1}}{1,0030 \times 10^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{0,054}{12,988}\right)^2} \\ &= 2,1 \text{ mg} \end{aligned}$$

Ainsi, la masse de glycine dans un comprimée est de $488,5 \pm 2,1$ mg.

Rapport du jury

Le titrage est rarement bien exploité (moins de 10 % des copies) et l'incertitude-type sur la masse est souvent exprimée avec un nombre de chiffres significatifs incorrect.

Q.16. Vérifier la compatibilité de la mesure de la masse de glycine dans un comprimé avec ce qui est indiqué sur la notice du complément alimentaire.

Solution : La masse attendue de glycine est $m_{\text{th}} = 0,98 \times 500 = 490$ mg. L'écart normalisé s'écrit :

$$E_N = \frac{|m - m_{th}|}{\sqrt{(u(m))^2 + (u(m_{th}))^2}} = \frac{|488,5 - 490|}{\sqrt{2,1^2 + 3^2}} = 0,4 < 2$$

L'écart normalisé est inférieur à 2, les valeurs sont compatibles.

Données pour l'ensemble du problème

- Masse molaire du Tamoxifène : $M_{\mathsf{T}} = 372\ \mathsf{g \cdot mol^{-1}}$
- Masse molaire de la glycine : $M_{\mathsf{GH}} = 75\ \mathsf{g \cdot mol^{-1}}$
- Constantes d'acidité de la glycine GH :
  - $\mathsf{GH_2^+}$ / GH : $pK_{a1} = 2,2$
  - GH / $\mathsf{G^-}$: $pK_{a2} = 9,6$
- Constante des gaz parfaits : $R = 8,314\ \mathsf{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$